

搜索 4 个关键词，参考 16 篇资料 >

活细胞划痕（伤口愈合）实验算法原理详细分析

面向高内涵成像设备自研，针对明场 / 相差无标记时序图像；区分生物实验原理、图像处理算法原理、量化指标、算法流派、工程难点、高内涵量产风险点。

一、生物实验基础原理

贴壁细胞生长至完全融合单层，人为制造一条无细胞空白划痕；划痕两侧细胞发生集体迁移向空白区域扩张，逐步闭合划痕。高内涵设备采集多时间点时序图像，通过图像算法定量评估细胞迁移能力，用于药物筛选、肿瘤侵袭、上皮修复、迁移抑制化合物评价。

干扰因素：细胞增殖也会让划痕闭合；若要只测迁移，需加入丝裂霉素 C 抑制细胞分裂。

核心观测对象：划痕空白区域 (wound gap)、细胞前沿边缘 (leading-edge)。

二、图像底层难点（无标记明场 / 相差图像，高内涵最常见）

- 明场图像：划痕空白区不一定亮度统一，光照不均、渐晕、孔板光学畸变；单纯灰度阈值极易失效。
- 划痕内部会出现游离迁移单细胞、细胞岛，不能直接全部当成细胞区域，也不能全部算作划痕空白区。
- 划痕边缘高度不规则，不是理想直线；随时间推移边缘模糊，对比度持续下降。
- 时序成像存在帧间平移漂移：同一视野不同时间点图像发生偏移，直接逐图分割会带来系统性误差。
- 碎片、气泡、培养基析出杂质带来伪目标区域。

！直接全局 Otsu 阈值只适合荧光标记图像；相差明场不能直接用简单灰度阈值做分割，这是自研算法最容易踩坑点。

三、传统图像处理算法完整技术路线（高内涵设备主流实现）

路线总览

图像预处理 → 方差特征图生成（核心） → 二值分割 → 形态学后处理 → 连通域筛选得到划痕 mask → 边缘提取 → 时序图像配准校正漂移 → 计算量化指标。

1) 预处理模块

- 转灰度；如果是彩色相机原始图像，取亮度通道。
- 平场校正（光照不均校正）：扣除背景，消除明场渐晕、明暗梯度，高内涵高通量必做，否则整板不同孔阈值不一致。
- 滤波降噪：小半径高斯滤波，抑制相机噪声；不能过度模糊细胞前沿边缘。
- 时序帧间刚性配准：以 T0 时刻图像为参考，后续所有时间帧对齐 T0 坐标，消除载台漂移，保证不同时间点 mask 空间对齐。

工程：这里可以复用自研 ICLK / 仿射配准模块，只求解平移 + 旋转，不做缩放剪切。

2) 方差特征图生成【划痕检测最核心原理】

核心洞察：细胞单层区域局部灰度变化剧烈（方差大）；划痕空白区域没有细胞纹理，局部灰度方差很小。

不直接对原图做阈值，而是计算每个像素局部邻域灰度方差：

$$V(x, y) = \text{Var}(I(u, v), (u, v) \in \Omega(x, y))$$

$\Omega(x, y)$ 为局部滑动窗口（典型半径 5-20 像素，参数和物镜放大倍率强相关）。

输出方差图：

- 细胞区域：方差数值高，图像偏亮
- 划痕空白区：方差数值低，图像偏暗

对方差图做阈值分割，得到二值图：0 代表划痕空白，255 代表细胞区域。

这也是 ImageJ Fiji Wound-Healing Size Plugin 的核心思路，解决明场 / 相差直接灰度阈值失效的痛点。

⚠ 参数敏感：窗口半径过大，边缘被过度平滑；窗口过小，噪声干扰分割结果。高内涵不同物镜（4×、10×）必须使用不同窗口参数。

打开豆包 →

3) 形态学后处理

1. 孔洞填充：划痕内部散落少量单细胞、小细胞岛，会在二值 mask 内部生成孔洞；形态学重建，把划痕 mask 内部孔洞回填，保证整块划痕区域连通。

物理意义：划痕缝隙里面零散几个迁移出去的细胞，**缝隙整体依然视为划痕区域**，这是领域通用处理逻辑 ResearchGa...。

2. 开运算：消除图像上碎片、微小噪声形成的虚假小划痕。

4) 连通域筛选，获得最终划痕 Mask

经过方差 + 形态学后，图像会存在多个低方差连通区域；**取面积最大连通域作为真实划痕区域**，其余小连通域全部丢弃（排除碎片、孔洞伪区域） ResearchGa...。

输出二值掩膜 M_w ：划痕区域像素 = 1，细胞区域 = 0。

5) 划痕边缘提取

对划痕 mask 做轮廓提取，得到两条细胞前沿轮廓（上下两条 leading-edge）。

四、常用量化指标数学定义

设：

A_0 ：0 时刻划痕空白像素面积； A_t ：t 时刻划痕空白像素面积

W_0 ：0 时刻平均划痕宽度； W_t ：t 时刻平均划痕宽度。

1. 划痕愈合率（最常用）

$$\text{HealingRate}(\%) = \frac{A_0 - A_t}{A_0} \times 100\%$$

也有文献报告剩余未愈合占比 $\frac{A_t}{A_0} \times 100\%$ ，报告论文务必注明公式。

2. 平均划痕宽度

沿着划痕延伸方向逐行计算两条边缘之间距离，取全部距离均值 $\bar{W}_t$ ；同时输出宽度标准差，表征划痕边缘不均匀程度。

3. 前沿迁移速度

$$v = \frac{W_0 - W_t}{2 \cdot t}$$

除以 2：划痕是两侧细胞同时向内迁移，单边移动距离是总缝隙缩小量的一半。单位 μm/h。

注意：该速度为表观速度，混杂迁移 + 增殖；加丝裂霉素后才代表单纯细胞迁移速度。

4. 高级指标（高内涵进阶分析）

- 前沿边缘粗糙度（轮廓周长 / 等效矩形周长）；表征迁移前沿整齐程度。
- 分军区局部愈合速度：把划痕沿长度方向切分多段，计算每一段愈合速度，评估迁移空间异质性 Oxford Aca...。

五、三类算法流派对比（自研选型参考）

流派 1：基于局部方差 + 形态学（传统 CV，主流商用高内涵实现）

- 优点：推理速度快，CPU 即可高通量，不需要标注数据集；可直接嵌入 C++ 工程。
- 缺点：对参数敏感；划痕几乎闭合时、碎片很多时分割性能下降；光照校正不到位会出错。
- 适用：96/384 孔板高通量药物筛选，量产高内涵设备首选基线算法。

流派 2：水平集 Level-Set 分割

把划痕边缘作为演化曲线，最小化图像能量函数，迭代演化轮廓贴合真实细胞前沿边缘 Oxford Aca...。

- 优点：边缘定位精度高，对模糊边缘鲁棒。
- 缺点：迭代计算量大，高通量时序图像速度慢；需要调演化参数；不适合大批量孔板。

流派 3：深度学习分割（U-Net / SAM） PMC

- 优点：明场相差恶劣成像条件下分割鲁棒性最好，抗碎片、光照不均。
- 缺点：需要大量标注数据集；高内涵设备上部署推理占用资源；不同细胞系、物镜需要适配；量产维护成本高；一般作为第二方案，不作为基线。

六、高内涵工程实现关键坑点（自研 C++ 需要重点处理）

- 禁止直接灰度阈值分割相差图像**，必须采用方差特征图路径。
- 必须做**平场光照校正**；整块微孔板照明不均匀会造成同一套参数部分孔分割正确，部分孔完全失效。
- 时序图像帧间漂移：不同时间点载台微小偏移，如果不配准，直接对比面积 / 宽度带来显著系统偏差，复用仿射配准（只平移旋转）。
- 划痕内部游离单细胞处理策略：行业通用做法，划痕 mask 内部孔洞回填；但科研也存在另一种需求：统计已经迁移进划痕内部的细胞数量，算法需要支持两种模式切换。
- 参数与物镜强耦合：4×、10× 物镜下，方差窗口半径、形态学核尺寸不能写死硬编码，必须随放大倍率自动计算。
- 接近完全闭合时（划痕缝隙很小）：mask 大连通域策略失效，需要增加异常判断保护，输出标记告警。

打开豆包 →

7. 区分迁移与增殖：算法本身不能区分，软件层面需要支持参考孔（无划痕同条件孔）的增殖校正模块。

七、算法输出结果集（高内涵软件需要导出 CSV）

- 时间点
- 划痕空白面积（像素 + 物理 μm²）
- 平均划痕宽度、宽度标准差
- 愈合百分比
- 前沿迁移速度
- 边缘粗糙度
- 质量标记位（0 正常，1 划痕过小，2 分割异常，供后续数据过滤）

八、与 ImageJ/Fiji 插件的差异

ImageJ Wound-Healing Size Plugin 原型就是方差图方案，但交互式每图调参；**高内涵量产设备必须做到全板参数自动化，不能人工逐张调阈值**，这是自研工程化核心差异点。

如果你需要，我可以输出一份 C++ 伪代码框架（方差图生成、划痕 mask 提取、指标计算）。

从生物学研究者的角度分析活细胞成像仪划痕实验到底要观察什么？

从生物研究者视角：划痕（伤口愈合）实验到底要观察什么

站在做细胞药物筛选、肿瘤生物学、上皮修复的科研人员角度，区分**核心观测目标、次要观察、需要排除的干扰、实验真正关心的生物学问题、仪器输出哪些数据才是研究者真正需要**，也可以反向指导高内涵仪器算法该输出什么指标、哪些指标是伪需求。

划痕实验正式名称：**体外伤口愈合实验 wound-healing assay**，本质是体外模拟细胞的迁移运动，广泛用于：肿瘤侵袭能力、药物对细胞迁移的抑制 / 促进、上皮组织损伤修复、siRNA / 基因过表达表型验证。

一、研究者最核心想得到什么（一级观测）

1. 细胞群体向划痕空白区的迁移能力

这是实验的**首要目的**：细胞群体的集体迁移，细胞从划痕两侧，向着中间空白区域移动，缩小“伤口缝隙”。

研究者关心：

1) 给药 / 基因处理之后，**细胞往缝隙里面跑的速度变快还是变慢。**

- 药物抑制迁移：缝隙缩小很慢，愈合率低；
- 药物促进迁移：缝隙快速闭合，愈合率高。

重点：研究者关注的是**群体细胞迁移行为**，不是单个细胞轨迹（那是单细胞迁移实验）。划痕实验是群体层面表型。

2. 划痕伤口的闭合动力学（时序动态过程，不是只看终点）

很多新手只拍 0h 和 24h 两张图，只看最后有没有合上。

真正药物筛选，研究者需要**完整时间序列**：0h、6h、12h、18h、24h.....

想看：

- 迁移是一开始快后面变慢？还是匀速愈合？
 - 药物是早期就抑制迁移，还是后期才起效？
- 终点愈合率相同，中间动力学曲线可以完全不一样，生物学意义完全不同。
- 👉 所以仪器不能只输出最终愈合率，要输出**每个时间点的愈合曲线。**

二、次要但非常关键的观察点（二级观测，很多商用仪器容易忽略）

1. 迁移前沿（leading-edge）的形态

1) 前沿是否整齐：

- 正常上皮细胞：迁移前沿整齐，呈一条平滑的边界，整体向前推进；
- 肿瘤细胞：前沿杂乱，细胞零散往外突出，个别细胞脱离主群体，“侵袭样”向外伸展。

同样的愈合率，前沿乱糟糟，代表迁移模式发生改变，即使缝隙闭合速度一样，生物学表型不一样。研究者需要看：**前沿粗糙度、是否存在散出的先锋细胞。**

2) 是否有细胞长距离游离进入划痕空白内部：

部分处理条件下，不是整片边界推进，而是少数细胞先跑进去，形成散在细胞岛。

这代表细胞侵袭性增强，**即使整体缝隙还很大，生物学已经发生变化。**

这里就出现算法矛盾：

算法如果直接把划痕内部空洞全部填充，会直接掩盖“先锋迁移细胞”这个重要现象；

打开豆包 →

所以研究者需要两种模式：①计算伤口面积（回填孔洞）；②统计划痕区内侵入的细胞数量（不回填孔洞）。**两种模式都需要。**

2. 区分「细胞迁移」VS「细胞增殖」，这是研究者最大痛点

划痕闭合有两个来源：

- ① 细胞**移动跑过来**（迁移，本实验想要测的）
- ② 细胞分裂变多，靠增殖填满缝隙（混杂干扰）

研究者最担心：看到划痕合上，分不清是药物改变迁移，还是仅仅改变细胞增殖速率。

研究者的常规操作：

- 加丝裂霉素 C，抑制细胞分裂，只保留迁移；
- 不加抑制剂时，必须同步做**对照组（无划痕同培养条件孔）**，测增殖率，用来校正愈合数据。

对仪器要求：高内涵软件最好支持增殖校正输入，把增殖效应扣除，输出校正后的迁移指标。很多廉价设备只输出原始愈合率，没有校正，得到的数据经常被审稿人质疑。

3. 细胞状态：药物是否产生细胞毒性

给药之后，如果大量细胞死亡脱落，划痕也不会愈合。

此时不代表药物抑制迁移，而是药物毒死细胞。

研究者需要同步观察：

- 细胞是否出现漂浮碎片、细胞皱缩、大量死亡；

理想高内涵：划痕分析同时输出细胞汇合度、细胞碎片占比，提示数据是否因细胞毒性失效，给出质量标记。

三、研究者不关心，但算法经常过度输出的内容（伪需求）

- 不关心单个细胞的运动轨迹**：划痕是群体实验；要单细胞轨迹会用 Transwell 或者单细胞时序追踪。

- 不追求像素级绝对精准的划痕宽度绝对值：更看重**同一组实验内对照组 vs 给药组的相对差异**；生物学重复之间相对趋势比单张图绝对微米值更重要。

对算法启示：相比单张图像绝对精度，**批次间、孔板间结果的稳定性、可复现性优先级更高。**

四、实验中研究者重点观察的异常现象（审稿人经常提问）

- 划痕边缘崩解：造划痕操作损伤细胞，边缘细胞大片脱落；T0 图像本身质量差，后续全部数据作废。
- 划痕宽窄不均：同一视野一端缝隙很宽，另一端已经贴在一起；不能只用一个平均宽度代表整张视野。
👉 研究者希望仪器输出**划痕宽度分布 / 标准差**，判断划痕本身是否制作合格。
- 视野漂移：长时间活细胞时序成像，载台漂移，前后视野错位，造成愈合率计算虚假偏高或偏低，研究者需要知道是否发生漂移。

五、研究者拿到仪器输出结果，真正要回答的生物学问题清单

- 候选药物会不会抑制 / 促进细胞群体迁移？半抑制浓度 IC50 是多少？（药物筛选核心）
- 基因敲除 / 过表达之后，细胞伤口修复能力上升还是下降？
- 药物是改变迁移速度，还是仅仅抑制细胞增殖？
- 除了愈合快慢，细胞迁移前沿形态有没有发生侵袭样改变？
- 药物有没有细胞毒性，是否会干扰划痕实验结果？

六、反向给到仪器 / 算法研发启示（结合自研高内涵）

- 不能只输出：划痕面积、愈合率。
必须配套输出：划痕平均宽度、宽度标准差、划痕内部侵入细胞数、前沿粗糙度、细胞汇合度、图像质量标记位；
- 提供两种 mask 模式：【用于计算伤口面积（回填内部孔洞）】、【统计侵入划痕内部细胞（不回填孔洞）】；
- 开放增殖校正入口，可导入对照孔增殖数据，输出扣除增殖后的迁移指标；
- 时序图像必须做帧间配准消除载台漂移，否则数据在生物学重复上没有可信度；
- 输出 CSV 表格，同时支持输出每个时间点划痕 mask 叠加原图，方便研究者回溯核对，论文可溯源。

如果你需要，我可以整理一份简短版本，适合写在产品规格文档 / 用户手册的“划痕实验生物学应用说明”。

终点愈合率相同，中间动力学曲线可以完全不一样，生物学意义完全不同。所以仪器不能只输出最终愈合率，要输出每个时间点的愈合曲线。这里的动力学曲线或愈合曲线算法如何实现？

划痕实验愈合动力学曲线算法实现

核心：**愈合曲线 = 多时间点时序上，逐个孔板输出愈合指标，以时间为 X 轴，指标为 Y 轴生成曲线。**

打开豆包 →

现象：两组样本终点愈合率完全一样，但中间动力学曲线形态完全不同，对应完全不同生物学解释：

- 案例 A：前期迁移极快，后期趋于平缓；
 - 案例 B：前期几乎不动，后期才快速愈合；
- 只看 24h 终点愈合率，二者数值接近，但是药物作用机制完全不一样。

一、动力学曲线数学定义

采集时序序列图像： $t_0, t_1, t_2, \dots, t_n$

t_0 ：划痕初始时刻（0h）。

A_0 ： t_0 划痕空白面积； $A(t_i)$ ： t_i 时刻划痕空白面积。

1) 剩余伤口占比（常用做 Y 轴）

$$W_{\text{remain}}(t_i) = \frac{A(t_i)}{A_0} \times 100\%$$

W_{remain} ：100% 代表完全未愈合；0% 代表划痕完全闭合。

2) 瞬时愈合率

$$H(t_i) = \frac{A_0 - A(t_i)}{A_0} \times 100\%$$

$H(t_i)$ ：0% 未愈合，100% 完全愈合。

动力学曲线：横坐标时间 t_i （单位 h），纵坐标 $H(t_i)$ 或者 $W_{\text{remain}}(t_i)$ 。

注意：**每个时间点，必须使用同一视野，时序图像要做帧间刚性配准。**
如果载台发生漂移， $A(t_i)$ 计算失真，整条动力学曲线全部错误。

二、完整算法工程流程（C++ 高内涵设备实现链路）

输入

时序图像序列 $\{I_0, I_1, I_2 \dots I_n\}$ ，来自同一个孔同一个视野，不同时间戳；每个图像附带真实物理时间（小时）。

步骤 1：以 t0 (I0) 作为参考基准

1. 对 I_0 执行划痕分割流水线：预处理→平场校正→局部方差图→二值分割→形态学处理→最大连通域得到初始划痕 mask $Mask_0$ ，计算初始划痕面积 A_0 。

A_0 非常关键，整条曲线归一化分母固定使用 A_0 ，**不允许每帧重新计算自己的 A0。**

步骤 2：对后续每一张时序图像 $I_i(i \geq 1)$ 循环处理

1. **帧间配准**：把 I_i 向参考图像 I_0 做刚性仿射配准（仅平移 + 旋转，无缩放、剪切），得到配准对齐后的图像 I_i^{aligned} 。

目的：消除长时间活细胞成像载台漂移、微小热漂移，保证每帧的坐标系统和 t0 完全对齐。复用你已有的 ICLK 配准模块，只求解 2 平移 + 1 旋转 3 个自由度。

2. 对对齐后的 I_i^{aligned} 执行同样划痕分割算法，得到当前时刻划痕掩膜 $Mask_i$ 。

⚠️ 分割算法参数（方差窗口半径、阈值、形态学核）全程固定不变，整套时序使用同一套参数，不能逐帧自动调参；逐帧自适应阈值会破坏时序对比一致性，动力学曲线出现虚假波动。

3. 统计 $Mask_i$ 内划痕像素面积 $A(t_i)$ ，转换成物理面积 μm^2 。

4. 计算该时间点指标：

$$W_{\text{remain}}(t_i) = \frac{A(t_i)}{A_0} \times 100\%, \quad H(t_i) = \frac{A_0 - A(t_i)}{A_0} \times 100\%$$

5. 增加**质量校验判断**：

- **如果划痕几乎闭合， $Mask_i$ 连通域断裂，分割失效；标记该时间点质量标记位 = 异常。**
- **图像信噪比过低、碎片过多，标记告警。**

异常点不要直接丢弃，需要保留时间戳，在表格中标注，绘图时可以标记异常点，而不是偷偷删掉数据，保证科研可溯源。

步骤 3：构建动力学数据表

输出结构化数据表，每一行对应一个时间点：

表格					📄 ⬇️ ↺
时间 t (h)	A (t_i) 像素	A(t_i) μm^2	剩余伤口占比 (%)	愈合率 H (%)	质量标记

0	A_0	$A_{0,\text{um}}$	100	0	正常
6	A_1	...	...	...	正常
12	A_2	...	...	...	正常
24	A_n	...	...	...	正常

CSV 导出给研究者，用于 Origin、Prism 绘图；仪器软件内部根据该表格绘制愈合曲线。

三、两种典型动力学曲线形态（生物学含义）

类型 1：快速初始愈合，后期趋于平台

- 曲线：0-12h 愈合快速上升，12h 之后曲线变平缓，增长几乎停滞。
- 生物学解释：细胞在损伤刺激下早期快速迁移；当划痕缩小到一定宽度，细胞接触抑制，迁移速率下降。很多上皮细胞对照组典型特征。

类型 2：前期抑制，后期追赶

- 曲线：0-12h 愈合率几乎不变，12h 之后才快速上升；最终 24h 终点愈合率和对照组几乎一样。
- 生物学解释：药物延迟细胞启动迁移，而不是永久抑制迁移。

✓ 只看 24h 终点愈合率：两组几乎相等；但动力学曲线完全不同；审稿人会非常关注该现象。

类型 3：匀速线性愈合

愈合率随时间近似线性增长；迁移速度基本恒定，肿瘤细胞常见。

四、工程实现重点坑点（非常容易引入虚假动力学）

- ✗ 错误：每一帧图像重新计算自己的 A_0

✓ 正确：归一化分母固定使用 **t0 初始划痕面积 A_0** 。

- ✗ 错误：每帧做自适应阈值，时序之间分割参数变化

✓ 正确：整套时间序列使用完全同一套分割参数；参数在 t0 确定，后续全部复用。

- ✗ 忽略帧间配准：载台漂移造成划痕 mask 整体偏移， $A(t_i)$ 忽大忽小，曲线剧烈震荡，完全虚假。

- ✗ 直接丢弃分割异常时间点：会造成时间轴错位；必须保留时间戳，增加质量标记。

- ✗ 只用平均划痕宽度做曲线：划痕宽窄不均匀时，宽度波动大；优先用归一化面积作为动力学主指标；宽度作为辅助曲线。

- 增殖混淆：曲线上升有可能来自增殖。软件需要支持导入同条件无划痕对照孔的增殖倍数，对整条动力学曲线做增殖校正。

校正后愈合率：

$$H_{\text{corrected}}(t_i) = H(t_i) - \text{Proportion}_{\text{proliferation}}(t_i)$$

五、软件层面曲线绘制逻辑

- X 轴：真实成像时间（小时，不是图像序号）；活细胞时序成像，两张图像间隔不一定严格相等，必须使用真实时间戳，不能简单按帧序号均匀分布。
- Y 轴：剩余伤口占比 / 愈合率（%）。
- 多组对比：同一个图上绘制对照组、不同给药浓度多条动力学曲线。
- 异常点：用特殊标记标出，方便研究者识别哪些时间点分割不可靠。
- 支持导出绘图数据 CSV，方便科研人员导入 GraphPad Prism 做拟合，例如拟合一阶动力学、线性回归求迁移速率常数。

六、伪代码框架（C++ 逻辑）

```
cpp
//输入：时序图像列表 images[]，对应真实时间 time_h[]；参考图像索引t0_idx
//输出：动力学结果表
struct KineticPoint
{
    double time_h;
    double area_um2;
    double wound_remain_percent;
    double heal_percent;
    int quality_flag; //0正常，1分割异常
};
std::vector<KineticPoint> kinetic_table;

//步骤1：处理t0参考帧
cv::Mat mask0 = get_scratch_mask(images[t0_idx]);
double A0_pixel = cv::countNonZero(mask0);
double A0_um2 = pixel2um2(A0_pixel);

kinetic_table.push_back({time_h[t0_idx], A0_um2, 100.0, 0.0, 0});
```

打开豆包 →


```
//步骤2: 遍历后续所有时间点
for(int i = 1; i < images.Size(); i++)
{
    //刚性配准向t0参考图像对齐
    cv::Mat img_aligned = rigid_align(images[i], images[t0_idx]);

    //使用t0确定的同一套参数，获取划痕mask
    cv::Mat mask_i = get_scratch_mask(img_aligned);

    KineticPoint pt;
    pt.time_h = time_h[i];
    double Ai_pixel = cv::countNonZero(mask_i);
    pt.area_um2 = pixel2um2(Ai_pixel);

    //归一化，分母固定A0
    pt.wound_remain_percent = Ai_pixel / A0_pixel * 100.0;
    pt.heal_percent = (A0_pixel - Ai_pixel)/A0_pixel *100.0;

    //质量判断
    pt.quality_flag = check_mask_quality(mask_i);
    kinetic_table.push_back(pt);
}

//输出CSV表格，用于绘图与分析
export_kinetic_csv(kinetic_table);
```

如果你需要，我可以进一步讲解：如何基于动力学曲线做**迁移速率拟合（求速率常数 k）**，以及 GraphPad 常用拟合公式。

如何理解：测增殖率，用来校正愈合数据。对仪器要求：高内涵软件最好支持增殖校正输入，把增殖效应扣除，输出校正后的迁移指标。

增殖校正：原理、生物学逻辑、仪器软件实现理解

核心问题来源

划痕实验观测到的**划痕闭合，来自两个独立贡献**：

- 细胞迁移**：细胞从两侧向缝隙移动（实验真正想要测量）
- 细胞增殖**：细胞不停分裂，细胞数量变多，把缝隙“填满”（干扰项）

现象：即使细胞完全不会迁移，只要细胞持续分裂增殖，划痕缝隙面积同样会不断缩小，愈合率上升。

此时直接算出来的愈合率是**迁移 + 增殖混合结果**，审稿人会质疑：你看到的愈合，到底是细胞在迁移，只是细胞长得快？

两种科研处理方案：

- 生物学手段：加**丝裂霉素 C**抑制细胞分裂，理论上消除增殖，只保留迁移；但药物本身可能损伤细胞、改变迁移表型，不是所有细胞都适合。
- 计算校正（软件增殖校正）**：不加抑制剂，平行做增殖对照孔，用算法把增殖带来的“虚假愈合”扣除，得到更接近真实迁移能力的指标。这就是高内涵软件要做的增殖校正。

一、生物学实验怎么做对照孔

同一板、相同培养条件、相同药物浓度：

- 划痕孔（实验组）**：制造划痕，做时序成像，得到原始愈合动力学。
- 增殖对照孔（无划痕）**：同一细胞、同样给药、同样培养，**不做划痕**；同样时间点成像，统计细胞汇合度 / 细胞数量变化，专门用来测「该药物条件下细胞增殖快慢」。

对照孔目的：只看细胞分裂带来的细胞密度增长，没有划痕、没有迁移。

设：

- C_0 ：对照孔 t0 时刻细胞占视野面积（汇合度）
- C_t ：对照孔 t 时刻细胞占视野面积（汇合度）

增殖倍数（面积增长倍数）：

$$F_{pro}(t) = \frac{C_t}{C_0}$$

$F_{pro}(t) = 1$ ：细胞完全不增殖，面积不变；

$F_{pro}(t) = 1.5$ ：t 时刻细胞总面积相比初始增长 50%，来自细胞分裂。

二、为什么增殖会让划痕“虚假愈合”，直观理解

假设细胞**完全不迁移，只会分裂**。

打开豆包 →

初始：划痕区域 A_0 ，两侧是细胞。随着细胞增殖，细胞层越来越厚、密度变大，细胞区域向外扩张，侵占划痕空白，划痕面积 A_t 下降，软件计算出来愈合率上升，但**没有发生迁移运动**。

原始愈合率 H_{raw} = 真实迁移贡献 + 增殖带来的虚假贡献。我们要把后者减掉。

简化模型（科研常用校正模型）

物理假设：如果没有迁移，仅仅依靠细胞增殖，细胞层会向划痕内部扩张，扩张的比例和增殖倍数成正比。

原始剩余伤口占比：

$$W_{raw}(t) = \frac{A(t)}{A_0}$$

对照孔得到增殖倍数 $F_{pro}(t)$ 。

细胞因为增殖，本身细胞区域变大，会侵占一部分划痕空间。
校正思想：把“增殖造成的划痕缩小”从数据里面扣除，得到**仅由细胞迁移造成的剩余伤口**。

校正后剩余伤口占比：

$$W_{corr}(t) = \frac{W_{raw}(t) - (F_{pro}(t) - 1)}{1 - (F_{pro}(t) - 1)}$$

校正后的愈合率：

$$H_{corr}(t) = 100\% \cdot (1 - W_{corr}(t))$$

边界理解：

1. $F_{pro}(t) = 1$ （完全不增殖），则 $H_{corr} = H_{raw}$ ，校正不起作用；

2. 如果增殖倍数很大， $F_{pro}(t) \gg 1$ ，原始愈合率会高估迁移，校正后愈合率会显著降低。

⚠ 注意：这是**现象学经验校正模型，不是严格物理模型**，是生物领域通用近似；不能完全替代丝裂霉素 C，只能降低系统误差，软件需要在手册注明模型假设。

三、对高内涵仪器软件的要求（研发重点）

1、数据输入方式

同一个实验批次，有两套时序数据：

- 划痕实验组：每孔的动力学表（时间-划痕面积-原始愈合率）

• 增殖对照组：对应药物浓度的增殖动力学（时间-汇合度-增殖倍数 $F_{pro}(t)$ ）

软件需要支持两种输入模式：

- 1) **自动模式（同板对照）**：读取板布局文件，例如：A1-A6 为划痕孔；A7-A12 是对应浓度无划痕对照孔；软件自动匹配相同药物条件下的增殖倍数，逐时间点做校正。

2) **手动输入模式**：用户外部已经算出增殖倍数，直接导入 CSV，把 $F_{pro}(t)$ 表格导入软件，用于划痕孔校正。

不能让用户手动算完在 Origin 里面改，高内涵高通量 96/384 孔板，手动校正工作量巨大。

2、输出两套结果，不能只输出校正后的值

必须同时导出：

- 原始指标：原始剩余伤口占比、原始愈合率

• **增殖校正后指标：校正后剩余伤口占比、校正后迁移愈合率**
- 同时输出每一个时间点使用的增殖倍数 $F_{pro}(t)$ 。

科研规范：原始数据不能被软件直接覆盖；研究者可以选择使用原始或者校正后数据写论文，所有中间参数全部写入 CSV，可溯源。

3、异常保护逻辑（工程坑）

1. 当增殖倍数过大，模型会出现数学失效；软件要做边界截断、告警标记质量位。

2. 对照孔如果分割失败，增殖倍数不可信；对应划痕孔全部标记告警，不输出校正后指标，避免输出错误校正数据。

3. 用户没有设置增殖对照孔：**校正功能关闭，只输出原始愈合数据，不能偷偷自动校正。**

4、曲线绘图支持

软件绘图界面，同一张图可同时绘制：

- 原始愈合动力学曲线

• 增殖校正之后的迁移动力学曲线
- 方便研究者直观对比增殖带来多大的偏差。

四、研究者视角怎么理解这套校正的逻辑（要写清楚）

1. 增殖校正是**数学近似补偿，不是完美消除增殖干扰**。最优金标准依旧是丝裂霉素 C 抑制增殖。

2. 假设：细胞在划痕边缘的增殖行为，与无划痕对照孔细胞增殖行为一致。如果划痕损伤改变局部增殖速率，校正会引入新误差。
3. 如果药物强毒性，大量细胞死亡，汇合度下降，增殖倍数小于 1，该模型不再适用，软件标记不执行校正。

五、伪代码逻辑（C++ 层面）

cpp

//pro_table: 增殖对照时序表，每个时间点给出增殖倍数Fpro
//kinetic_raw: 划痕孔原始动力学
//输出kinetic_corr, 校正后的迁移指标

struct ProPoint{
 double time_h;
 double Fpro; //增殖倍数
 int quality;
};

//根据时间匹配，获取对应时刻增殖倍数ProPoint
ProPoint get_pro_factor(double t, const std::vector<ProPoint>& pro_table);

//对每一个动力学时间点循环
for(auto& pt : kinetic_raw)
{
 auto pro_pt = get_pro_factor(pt.time_h, pro_table);
 if(pro_pt.quality !=0)
 {
 //对照数据不可用，校正关闭
 pt.heal_corr = std::nan("");
 pt.quality_flag |= 0x02; //标记校正失效
 continue;
 }

 double Fpro = pro_pt.Fpro;
 double Wraw = pt.wound_remain_percent /100.0;

 //增殖校正公式
 double delta = Fpro - 1.0;
 if(delta >= 1.0)
 {
 pt.quality_flag |=0x04;
 pt.heal_corr = std::nan("");
 }else{
 double Wcorr = (Wraw - delta)/(1.0 - delta);
 Wcorr = std::clamp(Wcorr,0.0,1.0);
 pt.wound_remain_corr_percent = Wcorr*100.0;
 pt.heal_corr_percent = (1.0-Wcorr)*100.0;
 }
}
//CSV同时输出原始、校正两套指标、每个时间点Fpro
export_kinetic_csv(kinetic_raw);

六、研发总结

1. 仪器不做增殖校正：研究者看到的愈合曲线 = 迁移效应 + 增殖效应；药物筛选很容易得到假阳性结果。
2. 软件层面的增殖校正，本质是引入平行对照孔的增殖动力学，用数学模型扣除增殖带来的划痕虚假闭合。
3. 产品必须保留原始数据，校正作为可开关功能，不能默认开启覆盖原始结果；同时注明模型假设与局限性。

如果你需要，我可以帮你整理一段产品手册用的精简描述，直接写进高内涵仪器用户文档。

划痕实验开始时，需要将贴壁细胞长满当前视野吗？

划痕（伤口愈合）实验：是否必须长满视野

面向仪器研发理解：既要知道生物学标准操作，也要知道成像算法面对“没有长满”会出现什么问题。

标准实验要求：划痕区域两侧细胞必须 100% 汇合长满，但不需要把整个成像视野全部长满。

1. 划痕缝隙左右两边的细胞层，要形成完整致密单层，没有大片空白。

◦ 如果划痕两侧本身就有很多空洞、细胞没有长满：造划痕之后分不清哪些空白是划痕，哪些本来就是细胞没长密；实验直接作废。

2. 视野的四角、边缘可以存在少量空白，不需要整个视野铺满细胞。

核心：只有划痕附近区域需要 100% 汇合，不是整张图像每一处都要有细胞。

错误情形

打开豆包 →

- 细胞密度偏低，划痕两侧本身就是稀疏细胞，存在大量原生空白；划痕后缝隙和原生空隙混杂，无法区分，愈合率完全不可信。
- 细胞过密、过度汇合，细胞堆叠、多层生长；细胞迁移行为改变，同时明场图像纹理混乱，算法分割出错。

理想 T0 状态：划痕缝隙一条清晰空白带；缝隙两侧是致密连续单层贴壁细胞。

对算法的影响（自研高内涵重点）

我们算法是依靠局部方差图区分细胞 / 划痕：

- 划痕：没有细胞，局部方差低；
 - 长满的细胞单层：纹理丰富，局部方差高。
1. 如果**划痕两侧本身就没长满，存在原生空白区**：原生空白同样方差很低，算法会把这部分也识别成划痕 mask。
→ 计算得到初始划痕面积 A_0 虚高，整条动力学曲线全部错误。
 2. 仅仅视野四角少量空白：只要不在划痕主体区域，经过连通域筛选（取最大连通域作为划痕 mask），一般可以过滤掉边角小空白，影响很小。

👉 所以软件需要增加 T0 时刻的质量判断告警：

在 t0 帧，检测划痕两侧区域细胞汇合度；如果划痕周边局部汇合度过低，输出告警：“**划痕周边细胞未完全长满，实验数据可信度低**”。
只告警，不拒绝采集，把判断权交给生物用户。

实操层面研究者的判断标准

在 T0（造完划痕 0h），研究者要肉眼确认两点：

1. 划痕缝隙连续，是一条相对规整的空白带；
2. 划痕左右紧邻区域，细胞铺满，几乎没有孔洞；
3. 避免划痕边缘大量细胞脱落损伤（划痕边缘细胞大片漂浮，也属于不合格）。

很多新手误区：要求整张图片每像素都长细胞。不需要；视野边缘允许空白。

补充：两种特殊情况

1. **肿瘤细胞，本身不容易形成致密单层**
部分肿瘤细胞天然会有空洞，无法做到 100% 汇合。
此时实验本身先天有缺陷，审稿人会提问；算法也会更难分割，需要调低方差分割阈值，同时增加质量标记。
2. 加丝裂霉素 C 抑制增殖的样本，同样要求划痕两侧长满，抑制增殖≠允许细胞稀疏。

简短总结，可直接写入用户手册

✔ 要求：**划痕缝隙两侧区域细胞必须长满形成连续单层**；成像视野四角、边缘允许少量空白，不需要全视野长满。
❗ 若划痕周边细胞稀疏存在原生空洞，会造成划痕面积计算虚高，愈合动力学结果失真。仪器建议在 T0 时间点增加划痕周边汇合度质量告警。

如果你需要，我可以写一小段 C++ 伪代码：实现“划痕周边区域汇合度检查，输出质量告警”。